

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Oliangeles Inojosa C.I.: 31.516.750

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente el factor de conversión multiplicando por $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$. Expresa la ecuación fraccionaria $\frac{75\pi}{180}$ y calcula exitosamente su valor decimal, llegando a 1,309 radianes.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución analítica. Escribe la fórmula general de la distancia entre dos puntos y sustituye las coordenadas de manera precisa. Desarrolla las diferencias al cuadrado y la suma final ($\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100}$) para concluir con el resultado exacto de 10.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: La estudiante evidencia un gran orden al agrupar las sumas por componentes. Efectúa las sumas algebraicas aisladas, respetando la ley de los signos ($45 - 15$ para $\hat{i}$, y $25 + 35$ para $\hat{j}$). Finalmente, ensambla el vector resultante de forma impecable: $(30\hat{i} + 60\hat{j})$ N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Transforma la cifra decimal correctamente a una expresión de potencias de base diez ($12,5 \cdot 10^{-6}$ m). Sin embargo, omite la respuesta de la segunda parte requerida en el enunciado, la cual consistía en identificar e indicar el nombre del prefijo del Sistema Internacional (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Intenta resolver el problema aplicando factores de conversión en cadena. Plantea correctamente el factor de gramos a kilogramos ($1 \text{ kg}/1000 \text{ g}$), pero comete un **error conceptual grave en la conversión de volumen**, escribiendo que $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3$ en lugar del valor correcto ($1,000,000 \text{ cm}^3$). Por causa de este factor incorrecto, obtiene un resultado erróneo de $0,103 \text{ kg/m}^3$.

Veredicto: Parcialmente correcto (Estructura de factores de conversión planteada, pero error en equivalencia cúbica) (1/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra un buen dominio en trigonometría, manejo de fórmulas geométricas y sumas de álgebra vectorial.

- Se recomienda repasar fuertemente las conversiones de unidades al cubo (volumen), recordando que al pasar de una unidad lineal (cm) a otra cúbica (cm^3), el factor numérico también debe elevarse al cubo (Ejemplo: $100^3 = 1,000,000$).